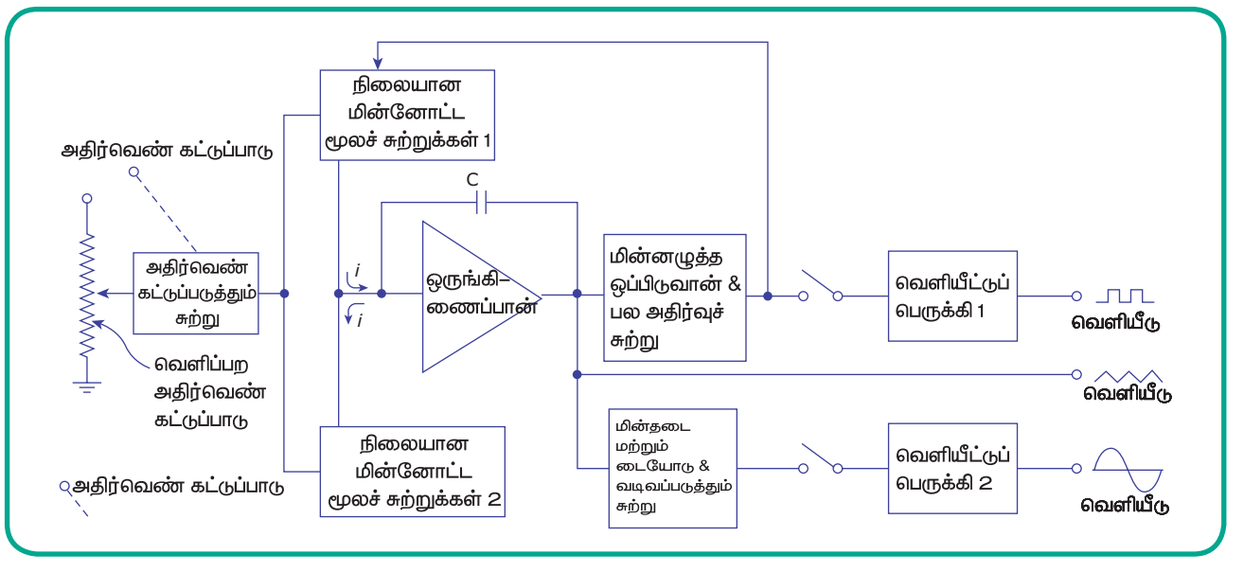


படம் 10.25 **செயல்பாட்டு அலைகள் உருவாக்கியின் கட்டப்படம்**

10.6 அலைத் தொகுப்புப் பகுப்பாய்வுக் கருவி (SPECTRUM ANALYSER)

இக்கருவியில் உள்ள திரையில் அலைகளைப் பார்த்துப் பகுப்பாய்வு செய்யலாம். கலக்கிப் பிரிக்கும் தத்துவத்தின் படி (super heterodyning principle), இக் கருவி செயல்படுகிறது. படம் 10.26 ல் அலைத் தொகுப்புப் பகுப்பாய்வுக் கருவியின் முன்பக்க அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

செயல்பாடுகள்: ஒரு பகுப்பாய்வுக் கருவி மூலம் அலைகளின்

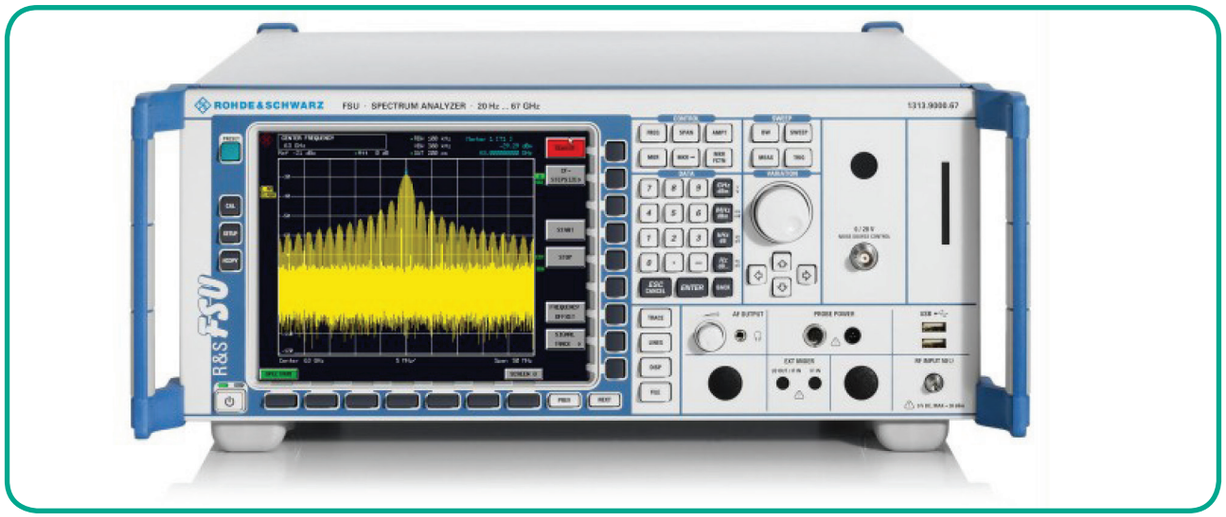
1. நேரப் பகுதி (Time domain)
2. அதிர்வெண் பகுதி (Frequency domain) மற்றும்
3. பண்பேற்றப் பகுதி (Modulation domain) ஆகியவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்யலாம்

நேரப் பகுதிப் பகுப்பாய்வு (Time domain Analysis)

- ஓர் அலையின் நேர வேறுபாட்டினைக் கண்டறியலாம்

அதிர்வெண் பகுதிப் பகுப்பாய்வு (Frequency domain analysis)

- ஒரு சிக்கலான அலையின் அதிர்வெண்ணினைப் பிரித்தறியலாம்
- அளவில் சிறிய இரைச்சல் அலைகளைக் கண்டறியலாம்
- போலியான அலைகளைக் கண்டறியலாம்



படம் 10.26 **அலைத் தொகுப்புப் பகுப்பாய்வுக் கருவியின் முன்பக்க அமைப்பு**

EE_Tamil_Chapter10.indd 209 11/10/2020 1:19:30 PM